

Introduction of HUMAN-MARINE AUTONOMY INTERACTION RESEARCH GROUP



목포해양대학교
MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY



HUMAN-MARINE AUTONOMY
INTERACTION RESEARCH GROUP



Contents

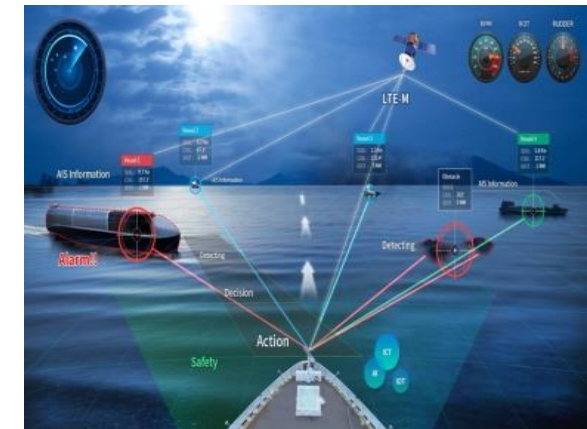
1. 연구실 목표
2. 연구분야
3. 연구실적
4. 연구실 구성원
5. 연구과제

Goal~!!

- ✓ 항해사(관제사)의 경험적 지식을 학습한 알고리즘을 개발함으로써, 항해사(관제사)가 중심이 되는 인간-기계 시스템
해양 연구 환경 구축하고자 함

기존 문제점

- ✓ 이론적 연구와 항법관행 사이의 명확한 상식과 불일치 존재
- ✓ 다중선박의 조우상황은 복잡하여 협력적인 절차 요구됨
- ✓ 모호한 상황 존재로 컴퓨터로 규칙을 정량화하기 어려움
- ✓ 향후 해상교통에는 자율운항선박과 기존 유인선박의 공존 가능성





(2023. 8. 11. 기준) 논문 총 35편, 특허 5건

- SCIE급: 12편 • 특허: 5건 (등록 3, 출원2)
- SCOPUS급: 7편 • KCI급: 16편

[항해 데이터 패턴 인식 및 이상거동 판별 알고리즘 관련]

- Vessel Trajectory Analysis in Designated Harbor Route Considering the Influence of External Forces (JMSE, SCIE)
- Pattern Recognition of Ship Navigational Data Using Support Vector Machine(Ijfis, SCOPUS)
- Vessel Target Prediction Method and Dead Reckoning Position Based on SVR Seaway Model(Ijfis, SCOPUS)
- Anomalous Vessel Behavior Detection Based on SVR Seaway Model(Ijfis, SCOPUS)

[항해 공간 데이터 생성 및 전역 경로 탐색 알고리즘 관련]

- Development of Ship Route-Planning Algorithm Based on Rapidly-Exploring Random Tree (RRT*) Using Designated Space (JMSE, SCIE)
- Map Space Modeling Method Reflecting Safety Margin in Coastal Water Based on Electronic Chart for Path Planning (Sensors, SCIE)
- Extraction of Reference Seaway through Machine Learning of Ship Navigational Data and Trajectory(Ijfis, SCOPUS)

[관제 위험도 판별 및 충돌회피 알고리즘 관련]

- Evaluation of ship collision risk assessments using environmental stress and collision risk models (Ocean Engineering, SCIE)
- Collision Risk Assessment Support System for MASS RO and VTSO Support in Multi-Ship Environment of Vessel Traffic Service Area (JMSE, SCIE)
- Development of Priority Index for Intelligent Vessel Traffic Monitoring System in Vessel Traffic Service Areas (Applied sciences, SCIE)
- Prediction Table for Marine Traffic for Vessel Traffic Service Based on Cognitive Work Analysis(Ijfis, SCOPUS)
- Utilization of Planned Routes and Dead Reckoning Positions to Improve Situation Awareness at Sea(Ijfis, SCOPUS)

[지역 경로 탐색 및 충돌회피 알고리즘 관련]

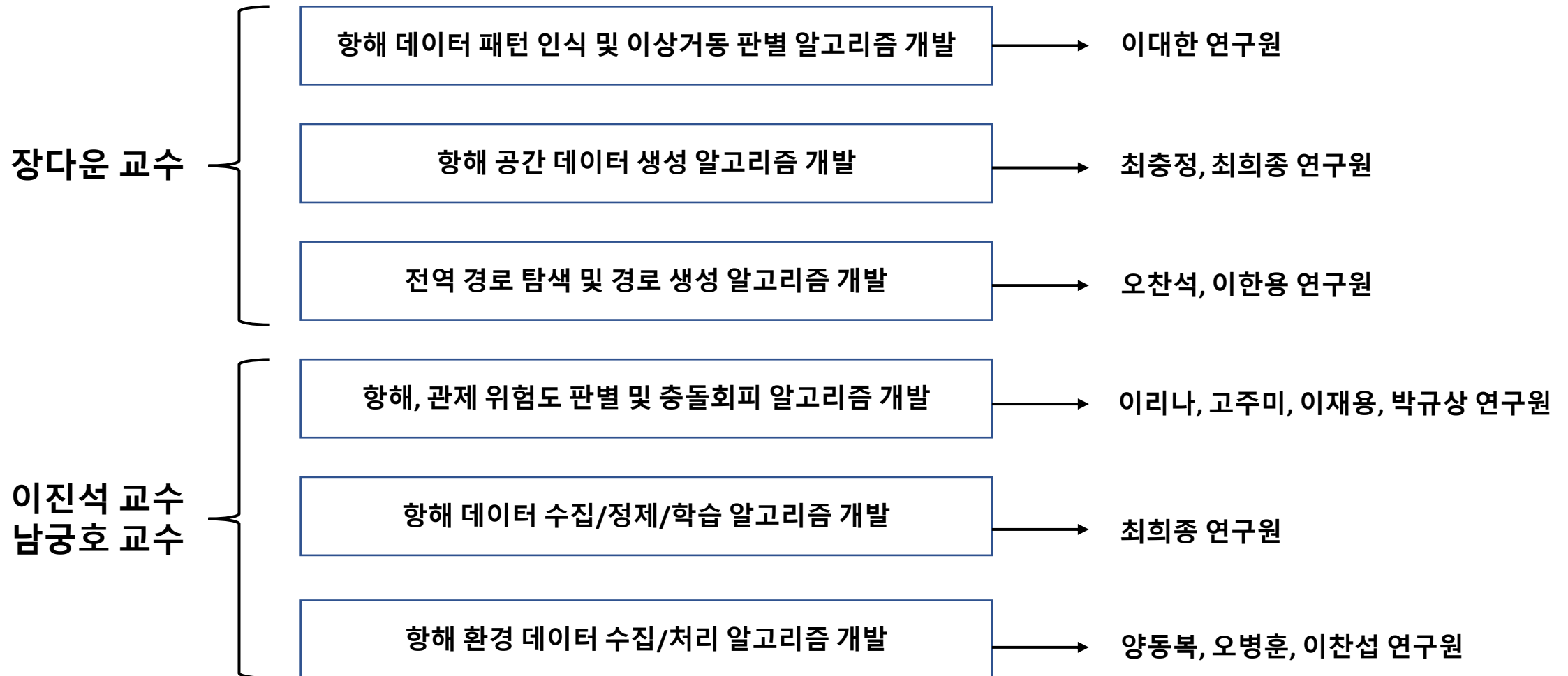
- Interval Type-2 Fuzzy Inference System Based on Closest Point of Approach for Collision Avoidance between Ships (Applied sciences, SCIE)
- Collision Risk Inference System for Maritime Autonomous Surface Ships Using COLREGs Rules Compliant Collision Avoidance (IEEE Access, SCIE)
- Local Route Planning for Collision Avoidance of Maritime Autonomous Surface Ships in Compliance with COLREGs Rules (Sustainability, SCIE)
- Regional Collision Risk Prediction System at a Collision Area Considering Spatial Pattern (JMSE, SCIE)
- Fuzzy Inference and Sequence Model-Based Collision Risk Prediction System for Stand-On Vessel (Sensors, SCIE)
- Requirements for Optimal Local Route Planning of Autonomous Ships (JMSE, SCIE)

- 총 연구인력(2023. 8. 11. 기준): 교수 4명, 박사급 4명, 석사급 8명

직급	직위	소속	성명	최종학위
교수	그룹장	항해학부	김주성	공학박사
교수	센터장	항해학부	이진석	공학박사
교수	센터장	해양산업융합학과	남궁호	공학박사
교수	센터장	승선실습과정부	장다운	공학박사
박사급	선임연구원	해상교통안전진단사업단 연구원	이리나	공학박사
박사급	선임연구원	세계로호 1등 항해사	이대한	공학석사
박사급	선임연구원	HMM 차장	양동복	공학석사
박사급	선임연구원	한국해양교통안전공단 선임연구원	최충정	공학석사
석사급	연구원	팬오션 차장	오찬석	공학사
석사급	연구원	군산 VTS 관제사	고주미	공학사
석사급	연구원	세계로호 지도관	오병훈	공학사
석사급	연구원	승선생활관 지도관	최희종	공학사
석사급	연구원	목포해양안전심판원 주무관	이재용	공학사
석사급	연구원	해상교통안전진단사업단 연구원	박규상	공학사
석사급	연구원	세계로호 2등 항해사	이찬섭	공학사
석사급	연구원	인천해사고등학교 교사	이한용	공학사

연구분야

총괄: 김주성 교수



5.1 종료된 연구과제

해상교통관제사의 상황인식 분석을 통한 선박충돌 위험 및 통항 안전성 평가 모델 개발

- 한국연구재단
- 수행기간: 2019.03 – 2022.02.
- 책임연구원: 이진석

선박 교통 빅데이터 분석 기반의 스마트 선박 모니터링 기술 개발

- 한국연구재단
- 수행기간: 2019.09 – 2022.08.
- 책임연구원: 김주성

자율운항선박의 충돌회피를 위한 스마트 의사결정 시스템 개발

- 한국연구재단
- 수행기간: 2020.06 – 2023.05.
- 책임연구원: 남궁호

자율운항선 충돌사고예방을 위한 딥러닝 기반 어선의 이동 경로 예측 기술 개발

- 한국연구재단
- 수행기간: 2022.08 – 2023.02.
- 책임연구원: 김주성

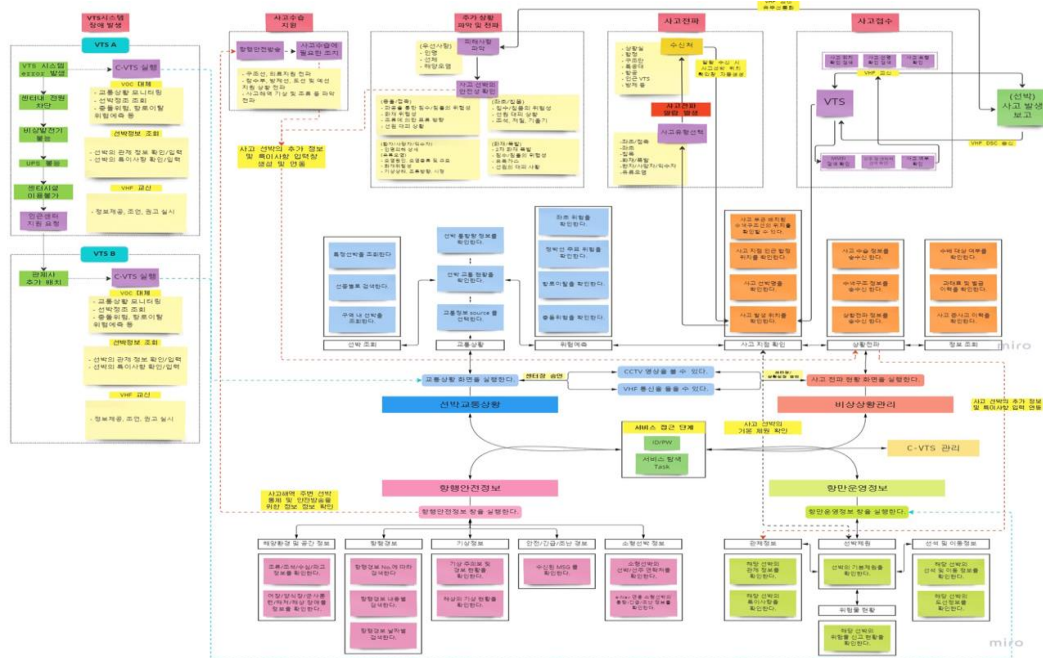
제한수역에서 안전운항을 위한 자율운항선박의 가변형 안전영역 개발

- 한국연구재단
- 수행기간: 2022.08 – 2023.02.
- 책임연구원: 남궁호

5.2 진행중인 연구과제

클라우드 기반 차세대 VTS 통합 플랫폼 개발

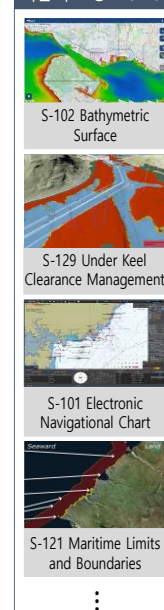
- 해양수산과학기술진흥원
- 수행기간: 2021.01 – 2023.12.
- 책임연구원: 김주성



스마트선박용 수로정보 표준개발

- 해양수산과학기술진흥원
- 수행기간: 2023.04 – 2027.12.
- 공동연구원 참여

기존 수로정보 S-100



스마트선박용 NEW 수로정보 Item



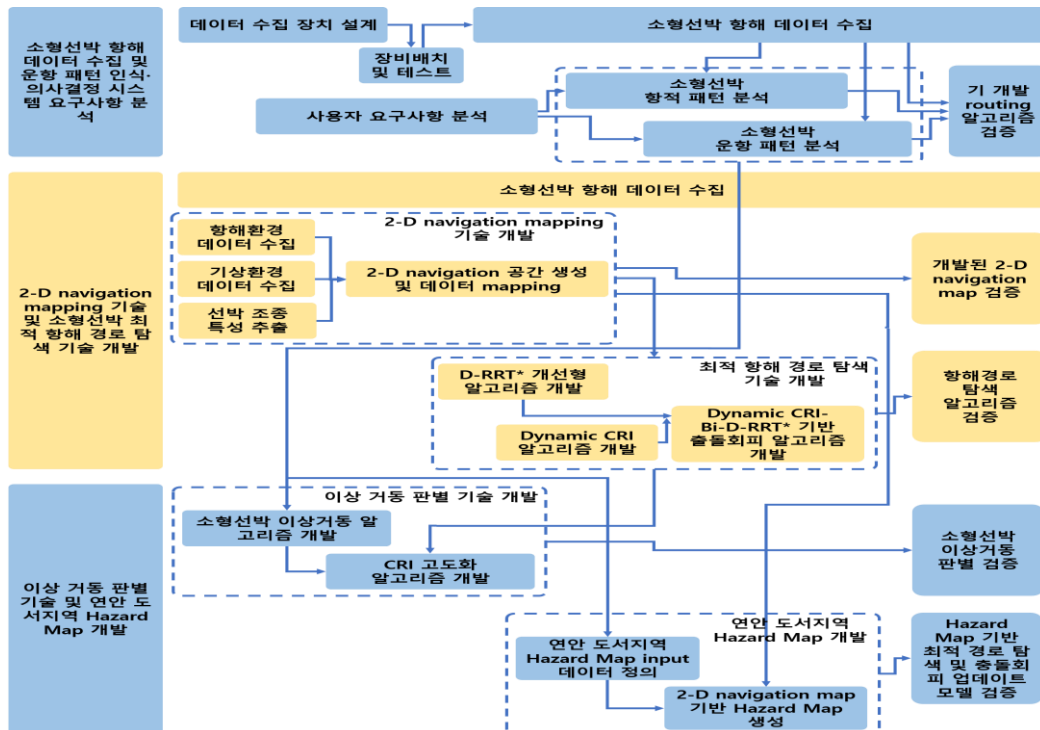
스마트선박용 수로정보 표준제품



5.3 향후 연구과제

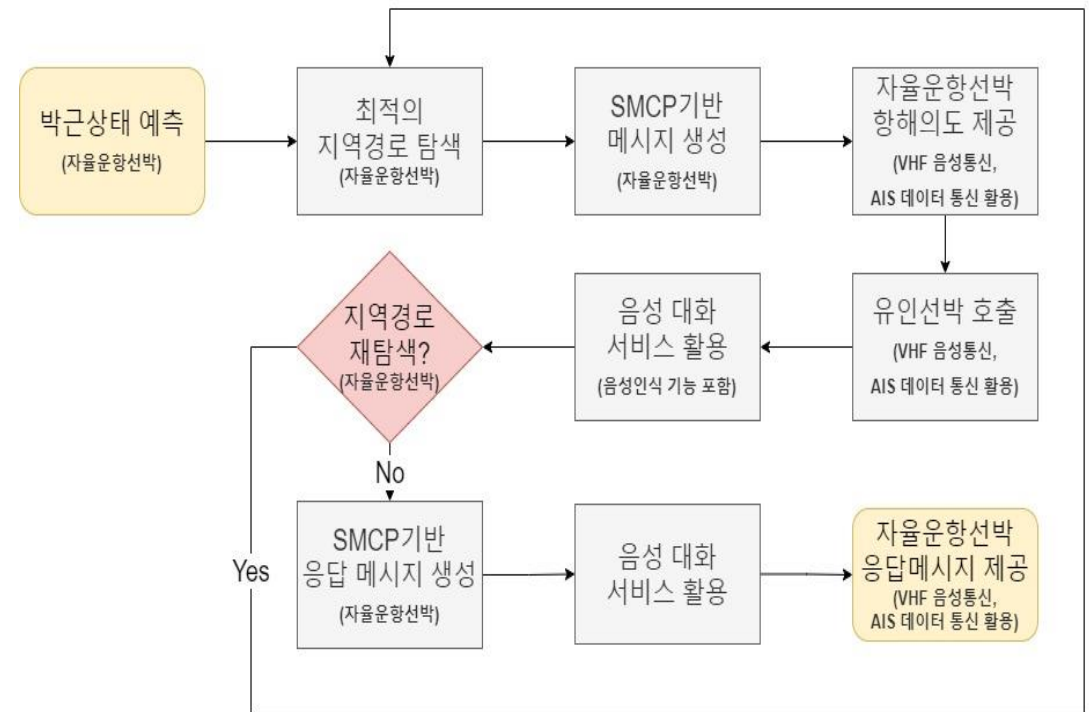
소형 연안 항해 자율운항선박을 위한 친환경 안전 항로 탐색 기술 및 충돌회피 의사결정 지원 기술 개발

- 연구분야: 항해패턴인식, 경로탐색, 이상거동 판별 알고리즘
- 연구내용: 항해데이터 수집 처리, 항해공간생성, 최적경로 탐색



자율화 Level 4의 자율운항선박-유인선박 간 협업 충돌회피를 위한 정보교환 시스템 개발

- 연구분야: 지역경로 탐색 및 충돌회피 알고리즘
- 연구내용: 다중선박 조우시나리오 개발, 역강화학습, 음성인식





감사합니다.
